Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

Chapter 6
Trigonometric identities and equations

三角恒等式与方程 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

Solve the following equation without dividing by a trigonometric expression:
$2\sin^2 x + 3\cos x = 3$, for $0° \leq x \leq 360°$.

(a) Show that $(2\cos x - 1)(\cos x - 1) = 0$. (2)

(b) Find all the solutions. (3)

(c) How many solutions would there be on $0° < x < 720°$? (2)

Total for Question 1: 7 marks

The equation $\cos^2\theta = \sin\theta + \frac{1}{4}$ is to be solved for $-180^\circ < \theta \leq 360^\circ$.

(a) Show that $4\sin^2\theta + 4\sin\theta - 3 = 0$. (2)

(b) Explain why one root of the quadratic gives no real value of θ. (2)

(c) Find all values of θ in the stated interval. (2)

Total for Question 2: 6 marks

Consider $2\sin x\cos x = \cos x$, for $0^\circ \leq x < 360^\circ$.

(a) Write the equation in factorised form. (2)

(b) Find all solutions. (3)

(c) A student divides by $\cos x$ at the start. State which solutions are lost. (2)

Total for Question 3: 7 marks

For $0° \leq x \leq 360°$, $2\cos^2 x + \sin x = 2$.

(a) Show that $\sin x(2\sin x - 1) = 0$. (2)

(b) Find all values of x. (3)

(c) Find the sum of the solutions strictly between $0°$ and $180°$. (2)

Total for Question 4: 7 marks

The function $f(x) = 2\tan^2 x + \tan x - 1$ is defined where $\cos x \neq 0$. Angles are in degrees.

(a) Factorise $f(x)$ as an expression in $\tan x$. (2)

(b) Find all zeros of f on $0° \leq x < 360°$, giving non-exact angles to 1 decimal place. (3)

(c) Find the least positive zero of $f(2x)$. (2)

Total for Question 5: 7 marks

Consider the equation $\sin^2 x = 3\cos^2 x$ on $0° \leq x < 360°$.

(a) Explain why no solution has $\cos x = 0$. (2)

(b) Hence solve the equation by using $\tan x$. (3)

(c) State the number of solutions on $0° \leq x < 1080°$. (2)

Total for Question 6: 7 marks

The curve $y = \sin(3\theta)$ is considered for $0° \leq \theta \leq 180°$.

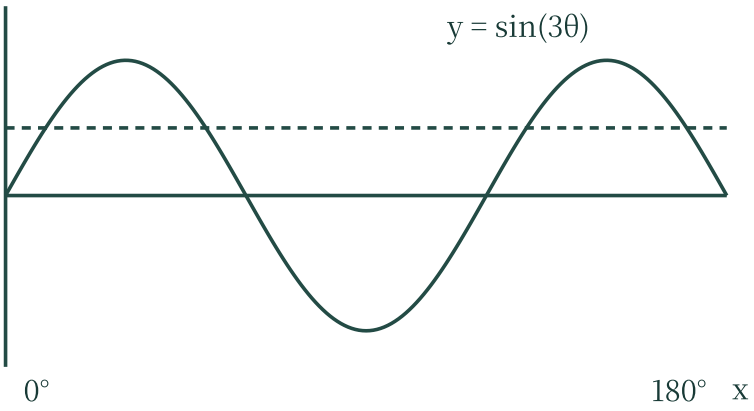


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State its period in degrees. (2)

(b) Find all intersections with $y = \frac{1}{2}$. (3)

(c) Find the length of the longest interval between consecutive intersections. (2)

Total for Question 7: 7 marks

Solve $\cos(2\theta - 30^\circ) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ for $-90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$.

(a) State the interval for $u = 2\theta - 30^\circ$. (2)

(b) Find all values of θ. (3)

(c) Find the sum of the solutions that are positive. (2)

Total for Question 8: 7 marks

Angles are in radians. The equation $\sin(2x + \frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ is considered for $0 \leq x < \pi$.

(a) Find the interval for $u = 2x + \frac{\pi}{6}$. (2)

(b) Find all exact solutions for x. (3)

(c) Find the smallest positive solution outside the given interval. (2)

Total for Question 9: 7 marks

Let $F(x) = \dfrac{1 - \cos^2 x}{\sin x}$, where $0° < x < 360°$ and $\sin x \neq 0$.

(a) Simplify $F(x)$. (2)

(b) Solve $F(x) = \dfrac{1}{2}$ on its stated domain. (2)

(c) Explain why $F(x) = 0$ has no solution on this domain, although $\sin x = 0$ has solutions. (3)

Total for Question 10: 7 marks

For angles at which both fractions are defined, let $G(x) = \dfrac{\sin x}{1 + \cos x} + \dfrac{\sin x}{1 - \cos x}$.

(a) Show that $G(x) = \dfrac{2}{\sin x}$. (3)

(b) Solve $G(x) = 4$ for $0° < x < 360°$. (2)

(c) State whether $G(x) = -1$ has a real solution. Justify your answer. (2)

Total for Question 11: 7 marks

Let $H(x) = \dfrac{1 + \sin x}{\cos x} - \dfrac{\cos x}{1 + \sin x}$, with both denominators non-zero.

(a) Prove that $H(x) = 2\tan x$. (3)

(b) Find all solutions of $H(x) = 2$ for $-180^\circ < x \leq 180^\circ$. (2)

(c) Find the exact value of $H(60^\circ)$. (2)

Total for Question 12: 7 marks

Let $p(t) = 4t^3 - 4t^2 - t + 1$.

(a) Show that $(t - 1)$ is a factor of $p(t)$. (2)

(b) Factorise $p(t)$ completely. (2)

(c) Hence solve $p(\cos x) = 0$ for $0° \leq x < 360°$. (3)

(d) How many solutions does $p(2 \sin x) = 0$ have on the same interval? (2)

Total for Question 13: 9 marks

The equation $2\sin^2 x - k\sin x - 1 = 0$ has a solution $x = 30°$.

(a) Find k. (2)

(b) Find all solutions for $0° \leq x < 360°$. (3)

(c) Explain why the two quadratic roots give different numbers of angles in one revolution. (2)

Total for Question 14: 7 marks

A student solves $(2\sin x - 1)^2 = \cos^2 x$ by writing $2\sin x - 1 = \cos x$.

(a) Explain why the student\'s method may omit solutions. (2)

(b) By using $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, show that $\sin x(5\sin x - 4) = 0$. (2)

(c) Find all solutions on $0° \leq x < 360°$, to 1 decimal place where necessary. (3)

Total for Question 15: 7 marks

Consider $\tan x = 2\sin x$ for $0^\circ \leq x < 360^\circ$.

(a) State the values of x in this interval where the equation is undefined. (2)

(b) Show that every solution satisfies $\sin x(1 - 2\cos x) = 0$. (2)

(c) Find all solutions and check them in the original equation. (3)

Total for Question 16: 7 marks

The curve C has equation $y = 2\sin^2 x - 1$, for $0° \leq x < 360°$.

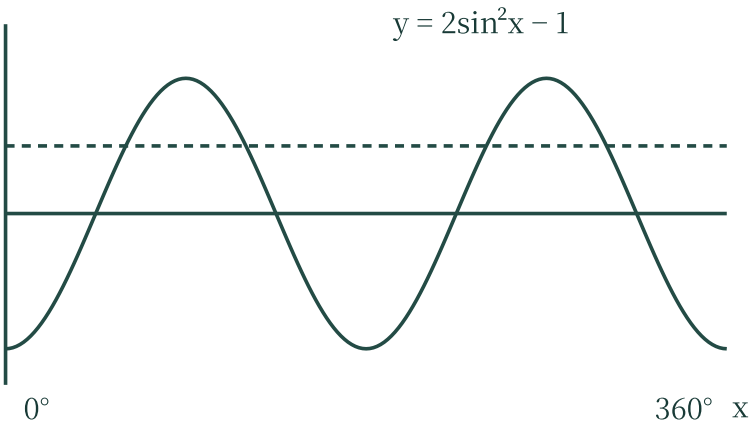


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the following values of y:

(i) the maximum, (2)

(ii) the minimum. (2)

(b) Find the values of x where C crosses $y = \frac{1}{2}$. (3)

(c) State the number of intersections with $y = k$ when $-1 < k < 1$. (2)

Total for Question 17: 9 marks

$2\cos(3x) = 1$ for $-\frac{\pi}{3} \leq x < \frac{\pi}{3}$. Angles are in radians.

(a) Find all exact values of $3x$ in the corresponding interval. (2)

(b) Hence find all values of x. (2)

(c) For these solutions find the exact value of $\sin^2(3x)$. (2)

Total for Question 18: 6 marks

The graph has equation $y = a\sin(bx) + c$, where $a, b > 0$ and angles are in degrees. Its maximum is 5, minimum is -1, and period is $180°$.

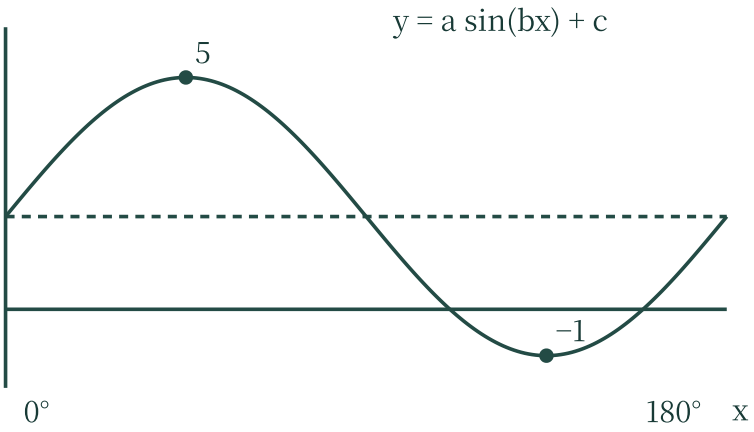


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a, b, c. (3)

(b) Find the first two positive values of x where $y = 2$. (2)

(c) Find all values of x where $y = \frac{7}{2}$ on $0° \leq x \leq 180°$. (3)

Total for Question 19: 8 marks

The curves $y = \sin x$ and $y = 2\sin^2 x - 1$ are drawn for $0° \leq x < 360°$.

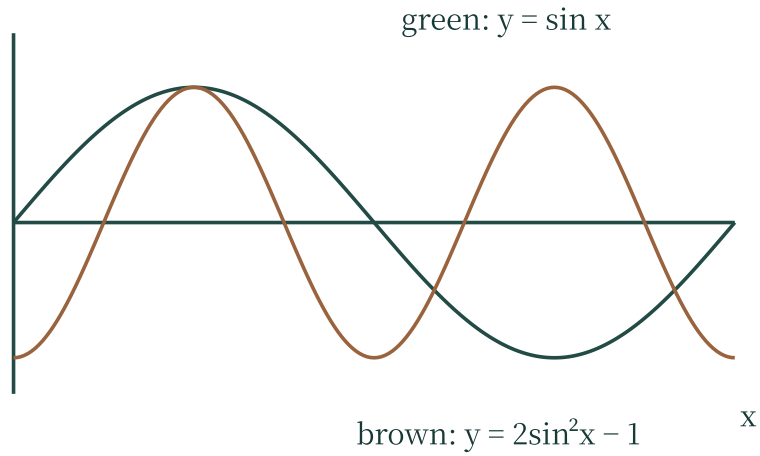


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the intersection equation is $(2\sin x + 1)(\sin x - 1) = 0$. (2)

(b) Find all intersection points. (3)

(c) Find the vertical separation of the curves at $x = 270°$. (2)

Total for Question 20: 7 marks

Solve $\sin(2x)\,[2\cos(2x)+1]=0$ for $0^\circ \le x < 180^\circ$.

(a) Find the solutions arising from $\sin(2x)=0$. (2)

(b) Find the solutions arising from $2\cos(2x)+1=0$. (2)

(c) List the four solutions in order and find their mean. (2)

Total for Question 21: 6 marks

Let $J(x) = \dfrac{1}{\cos^2 x} - 1$, for $\cos x \neq 0$.

(a) Prove that $J(x) = \tan^2 x$. (2)

(b) Solve $J(x) = 3$ for $-180^\circ < x \leq 180^\circ$. (3)

(c) Find the exact value of $\cos^2 x$ at each solution. (2)

Total for Question 22: 7 marks

The equation $5\sin^2 x + 2\cos x = 2$ is considered on $0° \leq x < 360°$.

(a) Show that $5\cos^2 x - 2\cos x - 3 = 0$. (2)

(b) Find all solutions, to 1 decimal place where necessary. (3)

(c) Find $\sin^2 x$ at each solution with $\cos x < 0$. (2)

Total for Question 23: 7 marks

For a real parameter k, consider $\sin^2 x + k\cos^2 x = 2$, where $0° \leq x < 360°$.

(a) Show that $(k-1)\cos^2 x = 1$. (2)

(b) Find the set of values of k for which at least one solution exists. (3)

(c) Find the number of solutions in the stated interval when

(i) $k = 2$, (2)

(ii) $k > 2$. (2)

Total for Question 24: 9 marks

For $0° \leq x < 360°$, solve $\dfrac{\sin^2 x}{1 - \cos x} = \dfrac{3}{2}$.

(a) State the excluded value of x in the interval. (2)

(b) Show that the left-hand side equals $1 + \cos x$ wherever it is defined. (2)

(c) Find all solutions and check the excluded value has not been included. (2)

Total for Question 25: 6 marks

An angle α lies in the second quadrant and satisfies $\tan\alpha = -\frac{3}{4}$.

(a) Find the exact values of $\sin\alpha$ and $\cos\alpha$. (2)

(b) Find the exact value of $\dfrac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha}$. (2)

(c) Find all x in $0° \leq x < 360°$ satisfying $\sin x = \sin\alpha$, to 1 decimal place. (3)

Total for Question 26: 7 marks

The function $f(x) = \cos^2 x - \frac{1}{4}$ is defined for angles measured in degrees.

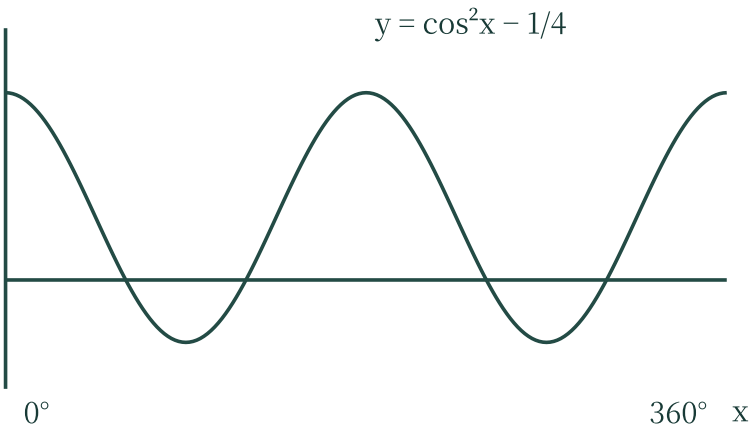


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the period of f. (2)

(b) Find all roots of $f(x) = 0$ for $0° \leq x < 360°$. (2)

(c) Find the total length, in degrees, of the intervals in $[0°, 360°)$ where $f(x) < 0$. (3)

Total for Question 27: 7 marks

A signal has value $V = 4 + 3\sin(2t)$ volts, where t is measured in degrees and $0 \leq t \leq 180$. A warning is triggered when $V = \dfrac{11}{2}$.

(a) State the greatest and least possible signal values. (2)

(b) Find the values of t at which the warning is triggered. (3)

(c) Find the length of the interval for which the signal is above the warning level. (2)

Total for Question 28: 7 marks

A student claims that $\dfrac{1-\sin x}{\cos x} = \cos x$ whenever both sides are defined.

(a) Give an exact counterexample using $x = 30^\circ$. (2)

(b) Working throughout on $0^\circ \le x < 360^\circ$,

(i) find all angles for which the claimed equality is true, (3)

(ii) replace the numerator by an expression involving $\sin^2 x$ to obtain a true identity, stating its restriction. (2)

Total for Question 29: 7 marks

The equation $a\sin^2 x + b\cos^2 x = 1$ holds both at $x = 30^\circ$ and at $x = 60^\circ$.

(a) Form two simultaneous equations for a, b. (2)

(b) Find a, b and hence prove that the equation holds for every real angle x. (3)

Total for Question 30: 5 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C06-R01

原创改编（2026）· 主要考点：二次恒等式与端点
考法参照：P2-2022-10-Q05（2022）：恒等式化二次与双根三角方程
改为余弦二次式及开闭区间解数，强调端点而非单纯替换常数。

(a) · 2 marks

$(2\cos x - 1)(\cos x - 1) = 0.$

用$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$，整理为$2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$。

M1	用$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$，整理为$2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$x = 0^\circ, 60^\circ, 300^\circ, 360^\circ.$

分别解$\cos x = 1$和$\cos x = \dfrac{1}{2}$，保留两端点。

M1	分别解$\cos x = 1$和$\cos x = \dfrac{1}{2}$，保留两端点。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

5个。

每周另有60与300两解，区间内$\cos x = 1$只有360；合计$4 + 1 = 5$。

M1	每周另有60与300两解，区间内$\cos x = 1$只有360；合计$4 + 1 = 5$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 2

P2-C06-R02

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式化单一三角比
考法参照：P2-2021-01-Q06（2021）：三角分式与三次方程
以平方余弦与正弦的等式建立二次方程，加入不可行根解释及负角边界。

(a) · 2 marks

$4\sin^2\theta + 4\sin\theta - 3 = 0.$

$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$，移项后乘4。

M1	$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$，移项后乘4。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$\sin\theta = -\dfrac{3}{2}$不可能。

因式分解$(2s-1)(2s+3)=0$，且正弦值必须属于$[-1,1]$。

M1	因式分解$(2s-1)(2s+3)=0$，且正弦值必须属于$[-1,1]$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$30^\circ, 150^\circ.$

有效根$s=\dfrac{1}{2}$；在给定一周半范围中，负角段正弦非正，没有额外根。

M1	有效根$s=\dfrac{1}{2}$；在给定一周半范围中，负角段正弦非正，没有额外根。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 3

P2-C06-R03

原创改编（2026）· 主要考点：保留零因子
考法参照：P2-2021-06-Q08（2021）：三角方程与保留零因子
聚焦非法约分的具体遗漏解，构造独立乘积方程及错误分析。

(a) · 2 marks

$\cos x(2\sin x - 1) = 0.$

先把两项移到同一侧，提取$\cos x$。

M1	先把两项移到同一侧，提取$\cos x$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$30°, 90°, 150°, 270°.$

分别解$\cos x = 0$及$\sin x = \dfrac{1}{2}$，不能先约去余弦。

M1	分别解$\cos x = 0$及$\sin x = \dfrac{1}{2}$，不能先约去余弦。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$90°, 270°.$

这两点余弦为零，除法无定义；原方程两边均为零。

M1	这两点余弦为零，除法无定义；原方程两边均为零。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 4

P2-C06-R04

原创改编（2026）· 主要考点：含零正弦的二次式
考法参照：P2-2021-06-Q08（2021）：三角方程与保留零因子
保留零根并考闭区间后再取严格子区间，条件层次不同。

(a) · 2 marks

$\sin x(2\sin x-1)=0$.

用余弦平方换为$1-\sin^2 x$，移项。

M1	用余弦平方换为$1-\sin^2 x$，移项。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$0^\circ, 30^\circ, 150^\circ, 180^\circ, 360^\circ$.

正弦为0时含0、180、360；正弦为1/2时为30、150。

M1	正弦为0时含0、180、360；正弦为1/2时为30、150。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

180°.

严格区间内只有30与150，两者相加。

M1	严格区间内只有30与150，两者相加。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 5

P2-C06-R05

原创改编（2026）· 主要考点：正切二次方程
考法参照：P2-2021-10-Q10（2021）：正切平方与三角平方展开
给定二次正切函数的零点再作横向压缩，非平方展开照搬。

(a) · 2 marks

$(2\tan x - 1)(\tan x + 1)$.

设$t = \tan x$，分解$2t^2 + t - 1$。

M1	设$t = \tan x$，分解$2t^2 + t - 1$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$26.6°, 135°, 206.6°, 315°$.

$\tan x = \dfrac{1}{2}$或-1，正切周期180度。

M1	$\tan x = \dfrac{1}{2}$或-1，正切周期180度。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

约$13.3°$.

最小正的$2x = \arctan(\dfrac{1}{2}) \approx 26.565$，故$x \approx 13.2825$。

M1	最小正的$2x = \arctan(\dfrac{1}{2}) \approx 26.565$，故$x \approx 13.2825$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 6

原创改编（2026）· 主要考点：商恒等式的适用条件
考法参照：P2-2021-10-Q10（2021）：正切平方与三角平方展开
先论证可除条件，再解平方正切及多周期计数。

(a) · 2 marks

余弦为零时左边为1、右边为0。

用$\sin^2 x+\cos^2 x=1$检查，故这些点不是解。

M1	用$\sin^2 x+\cos^2 x=1$检查，故这些点不是解。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ$.

现可除以$\cos^2 x$，得$\tan^2 x=3$，即$\tan x=\pm\sqrt{3}$。

M1	现可除以$\cos^2 x$，得$\tan^2 x=3$，即$\tan x=\pm\sqrt{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

12个。

正弦平方及余弦平方周期180度，每180度两解，总计六段。

M1	正弦平方及余弦平方周期180度，每180度两解，总计六段。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 7

原创改编（2026）· 主要考点：三倍自变量与解数
考法参照：P2-2023-01-Q08（2023）：复合自变量与三角恒等式
用图像周期、全部交点及交点间隔形成不同设问链。

(a) · 2 marks

$120°$.

自变量乘3使周期$\frac{360}{3}=120$。

M1	自变量乘3使周期$\frac{360}{3}=120$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$\theta=10°,50°,130°,170°$.

$0\le 3\theta\le 540$，对应$3\theta=30,150,390,510$。

M1	$0\le 3\theta\le 540$，对应$3\theta=30,150,390,510$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$80°$.

相邻差为40、80、40度，取最大80。

M1	相邻差为40、80、40度，取最大80。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 8

原创改编（2026）· 主要考点：平移自变量区间
考法参照：P2-2022-01-Q07（2022）：平移自变量三角方程
用横向伸缩加平移的负角区间，重点检查端点对应。

(a) · 2 marks

$-210^\circ \le u \le 330^\circ$.

分别把原区间两端代入线性表达式。

M1	分别把原区间两端代入线性表达式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$-90^\circ, -60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$.

$u = -210, -150, 150, 210$，代$\theta = (u+30)/2$。

M1	$u = -210, -150, 150, 210$，代$\theta = (u+30)/2$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

210°.

正值为90与120。

M1	正值为90与120。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 9

P2-C06-R09

原创改编（2026）· 主要考点：弧度区间与复合自变量
考法参照：P2-2023-01-Q08（2023）：复合自变量与三角恒等式
改为精确弧度并要求区间外下一根，考周期迁移。

(a) · 2 marks

$$\frac{\pi}{6} \leq u < \frac{13\pi}{6}.$$

对原区间作线性变换。

M1	对原区间作线性变换。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$$x = \frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}.$$

$u = \pi/3, 2\pi/3$；由$x = (u - \pi/6)/2$。

M1	$u = \pi/3, 2\pi/3$；由$x = (u - \pi/6)/2$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$$x = \frac{13\pi}{12}.$$

下一可用角$u = 7\pi/3$，故$x = 13\pi/12$。

M1	下一可用角$u = 7\pi/3$，故$x = 13\pi/12$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 10

P2-C06-R10

原创改编（2026）· 主要考点：分式恒等式与限制
考法参照：P2-2020-01-Q07（2020）：恒等式与倍角自变量方程
明确原定义域及化简后零点不可补回，不仅证明恒等式。

(a) · 2 marks

$F(x) = \sin x$.

分子$1 - \cos^2 x = \sin^2 x$，在规定定义域中可约去$\sin x$。

M1	分子$1 - \cos^2 x = \sin^2 x$，在规定定义域中可约去$\sin x$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$30^\circ, 150^\circ$.

解正弦等式且两解均满足分母非零。

M1	解正弦等式且两解均满足分母非零。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

被排除的零分母点不能补回。

化简式只与原式在原定义域上等价；$x = 180^\circ$使原式无定义。

M1	化简式只与原式在原定义域上等价；$x = 180^\circ$使原式无定义。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 11

P2-C06-R11

原创改编（2026）· 主要考点：和式分式恒等式
考法参照：P2-2020-01-Q07（2020）：恒等式与倍角自变量方程
合并互补分母并分析目标值是否可达，新增定义域论证。

(a) · 3 marks

$G(x) = \dfrac{2}{\sin x}$.

通分分子$2\sin x$，分母$1-\cos^2 x = \sin^2 x$。

M1	通分分子$2\sin x$，分母$1-\cos^2 x = \sin^2 x$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$30^\circ, 150^\circ$.

$2/\sin x = 4$得$\sin x = \dfrac{1}{2}$。

M1	$2/\sin x = 4$得$\sin x = \dfrac{1}{2}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

没有。

该式要求$\sin x = -2$，超出$[-1, 1]$。

M1	该式要求$\sin x = -2$，超出$[-1, 1]$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 12

P2-C06-R12

原创改编（2026）· 主要考点：差式分式恒等式
考法参照：P2-2023-06-Q09（2023）：恒等式推导及倍角方程
原式采用不同分母结构，证明后连接负角与精确值。

(a) · 3 marks

$H(x) = 2\tan x.$

通分后分子$(1+s)^2 - c^2 = 2s(1+s)$，约去$1+s$后得$2s/c$。

M1	通分后分子$(1+s)^2 - c^2 = 2s(1+s)$，约去$1+s$后得$2s/c$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$x = -135^\circ, 45^\circ.$

$\tan x = 1$，周期180度；两点满足原定义域。

M1	$\tan x = 1$，周期180度；两点满足原定义域。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$2\sqrt{3}.$

使用已证恒等式，$2\tan 60 = 2\sqrt{3}$。

M1	使用已证恒等式，$2\tan 60 = 2\sqrt{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 13

P2-C06-R13

原创改编（2026）· 主要考点：因式多项式连接三角根
考法参照：P2-2020-01-Q03（2020）：因式定理连接三角方程
用可分组三次式连接两种三角代入及根数比较。

(a) · 2 marks

$p(1)=0$，故为因子。

代入$4-4-1+1=0$，使用因式定理。

M1	代入$4-4-1+1=0$，使用因式定理。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$(t-1)(2t-1)(2t+1)$.

提出$(t-1)$得$(t-1)(4t^2-1)$，再分解平方差。

M1	提出$(t-1)$得$(t-1)(4t^2-1)$，再分解平方差。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ$.

余弦可为$1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$；分别列区间内所有根。

M1	余弦可为$1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$；分别列区间内所有根。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(d) · 2 marks

6个。

正弦为$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}$，每个非极值都有两根。

M1	正弦为$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}$，每个非极值都有两根。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 14

原创改编（2026）· 主要考点：二次正弦方程的参数
考法参照：P2-2022-10-Q05（2022）：恒等式化二次与双根三角方程
由指定角反求参数，比较普通根和极值根的角数。

(a) · 2 marks

$k = -1$.

代$\sin 30 = \dfrac{1}{2}$得$\dfrac{1}{2} - k/2 - 1 = 0$。

M1	代$\sin 30 = \dfrac{1}{2}$得$\dfrac{1}{2} - k/2 - 1 = 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$30^\circ, 150^\circ, 270^\circ$.

$2s^2 + s - 1 = (2s-1)(s+1)$，故$s = \dfrac{1}{2}$或$-1$。

M1	$2s^2 + s - 1 = (2s-1)(s+1)$，故$s = \dfrac{1}{2}$或$-1$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$s = \dfrac{1}{2}$给两根，而$s = -1$只给一根。

非极值水平线与正弦图两次相交，最低值水平线只接触一次。

M1	非极值水平线与正弦图两次相交，最低值水平线只接触一次。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 15

原创改编（2026）· 主要考点：平方等式不能漏符号
考法参照：P2-2021-10-Q10（2021）：正切平方与三角平方展开
把平方展开设为错误论证审查，保留正负分支。

(a) · 2 marks

还须考虑$2\sin x - 1 = -\cos x$。

$A^2 = B^2$等价于$A = \pm B$，不只正号。

M1	$A^2 = B^2$等价于$A = \pm B$，不只正号。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$\sin x(5\sin x - 4) = 0.$

展开$4s^2 - 4s + 1 = 1 - s^2$再整理。

M1	展开$4s^2 - 4s + 1 = 1 - s^2$再整理。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$0^\circ, 53.1^\circ, 126.9^\circ, 180^\circ.$

$s = 0$或$\dfrac{4}{5}$；参考角$\arcsin 0.8 \approx 53.130$。

M1	$s = 0$或$\dfrac{4}{5}$；参考角$\arcsin 0.8 \approx 53.130$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 16

原创改编（2026）· 主要考点：正切与余弦的定义域
考法参照：P2-2022-06-Q05（2022）：三角分式化二次方程
将含商三角式改为保留零正弦因子及原式核验。

(a) · 2 marks

$90^\circ, 270^\circ$.

正切在余弦为零处无定义。

M1	正切在余弦为零处无定义。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$\sin x(1-2\cos x)=0$.

在原定义域乘$\cos x$，得到$\sin x = 2\sin x\cos x$。

M1	在原定义域乘$\cos x$，得到$\sin x = 2\sin x\cos x$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$0^\circ, 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$.

$\sin x = 0$给0、180；$\cos x = \dfrac{1}{2}$给60、300，均不在禁点。

M1	$\sin x = 0$给0、180；$\cos x = \dfrac{1}{2}$给60、300，均不在禁点。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 17

原创改编（2026）· 主要考点：参数水平线与根数
考法参照：P2-2021-10-Q10（2021）：正切平方与三角平方展开
从平方恒等式方程延伸到整族水平线根数，以图像服务范围。

(a) State the following values of y:

(i) · 2 marks

1。

$\sin^2 x$最大1，故$2(1)-1=1$。

M1	$\sin^2 x$最大1，故$2(1)-1=1$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

-1。

$\sin^2 x$最小0，故$2(0)-1=-1$。

M1	$\sin^2 x$最小0，故$2(0)-1=-1$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ$.

$2s^2-1=\dfrac{1}{2}$给$s=\pm\sqrt{3}/2$。

M1	$2s^2-1=\dfrac{1}{2}$给$s=\pm\sqrt{3}/2$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

4个。

$0<(k+1)/2<1$，正负两个正弦水平值各给两根。

M1	$0<(k+1)/2<1$，正负两个正弦水平值各给两根。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 18

P2-C06-R18

原创改编（2026）· 主要考点：区间反求与三角比例
考法参照：P2-2023-01-Q08（2023）：复合自变量与三角恒等式
以对称负弧度区间和已知角平方值形成新题。

(a) · 2 marks

$3x = -\dfrac{\pi}{3}, \dfrac{\pi}{3}$.

$-\pi \le 3x < \pi$，解$\cos 3x = \dfrac{1}{2}$。

M1	$-\pi \le 3x < \pi$，解$\cos 3x = \dfrac{1}{2}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$x = \pm\dfrac{\pi}{9}$.

各角除以3。

M1	各角除以3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$\dfrac{3}{4}$.

由正弦平方加余弦平方等于1，利用已知的余弦值：$\sin^2(3x) = 1 - \cos^2(3x) = 1 - \dfrac{1}{4}$。

M1	由正弦平方加余弦平方等于1，利用已知的余弦值：$\sin^2(3x) = 1 - \cos^2(3x) = 1 - \dfrac{1}{4}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 19

原创改编（2026）· 主要考点：三角图像确定参数
考法参照：P2-2023-01-Q08（2023）：复合自变量与三角恒等式
三角图像参数识别连水平交点；不引入加法公式。

(a) · 3 marks

$a = 3, b = 2, c = 2.$

振幅$(5-(-1))/2 = 3$，中线2，$360/b = 180$。

M1	振幅$(5-(-1))/2 = 3$，中线2，$360/b = 180$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$90^\circ, 180^\circ.$

$\sin 2x = 0$，正根依次为$2x = 180, 360$。

M1	$\sin 2x = 0$，正根依次为$2x = 180, 360$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$15^\circ, 75^\circ.$

$3\sin 2x + 2 = 3.5$给$\sin 2x = \dfrac{1}{2}$，在$0 \le 2x \le 360$取30、150。

M1	$3\sin 2x + 2 = 3.5$给$\sin 2x = \dfrac{1}{2}$，在$0 \le 2x \le 360$取30、150。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 20

原创改编（2026）· 主要考点：两个三角图像交点

考法参照：P2-2022-10-Q05（2022）：恒等式化二次与双根三角方程

改成两图交点坐标与竖向距离，保持恒等式二次根结构。

(a) · 2 marks

$$(2\sin x+1)(\sin x-1)=0.$$

令两个纵坐标相等并整理$2s^2-s-1=0$。

M1	令两个纵坐标相等并整理$2s^2-s-1=0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$$(90^\circ,1),(210^\circ,-\frac{1}{2}),(330^\circ,-\frac{1}{2}).$$

$s=1$或$-\frac{1}{2}$，再以$y=s$求纵坐标。

M1	$s=1$或$-\frac{1}{2}$，再以$y=s$求纵坐标。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$$2.$$

第一条纵坐标-1，第二条1，距离2。

M1	第一条纵坐标-1，第二条1，距离2。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 21

P2-C06-R21

原创改编（2026）· 主要考点：乘积方程与复合角
考法参照：P2-2021-06-Q08（2021）：三角方程与保留零因子
同一复合角两因子分支分别求解，避免误用倍角公式。

(a) · 2 marks

$x = 0^\circ, 90^\circ$.

$0 \le 2x < 360$，对应$2x = 0, 180$。

M1	$0 \le 2x < 360$，对应$2x = 0, 180$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$x = 60^\circ, 120^\circ$.

$\cos 2x = -\dfrac{1}{2}$给$2x = 120, 240$。

M1	$\cos 2x = -\dfrac{1}{2}$给$2x = 120, 240$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$0^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$；平均$67.5^\circ$。

无重复根；总和270除以4。

M1	无重复根；总和270除以4。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 22

P2-C06-R22

原创改编（2026）· 主要考点：平方比值恒等式
考法参照：P2-2021-10-Q10（2021）：正切平方与三角平方展开
基本商恒等式证明与平方比的精确恢复，不引入sec符号。

(a) · 2 marks

$J(x) = \tan^2 x.$

通分$(1-\cos^2 x)/\cos^2 x = \sin^2 x/\cos^2 x$。

M1	通分$(1-\cos^2 x)/\cos^2 x = \sin^2 x/\cos^2 x$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$-120^\circ, -60^\circ, 60^\circ, 120^\circ.$

$\tan x = \pm\sqrt{3}$，逐象限列解。

M1	$\tan x = \pm\sqrt{3}$，逐象限列解。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$\dfrac{1}{4}.$

由原式$1/\cos^2 x - 1 = 3$，得到余弦平方1/4。

M1	由原式$1/\cos^2 x - 1 = 3$，得到余弦平方1/4。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 23

P2-C06-R23

原创改编（2026）· 主要考点：异号平方的消元
考法参照：P2-2022-10-Q05（2022）：恒等式化二次与双根三角方程
负余弦分支搭配精确正弦平方，形成非纯角度求解链。

(a) · 2 marks

$5\cos^2 x - 2\cos x - 3 = 0.$

用$5(1-\cos^2 x)+2\cos x = 2$整理。

M1	用$5(1-\cos^2 x)+2\cos x = 2$整理。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$0°, 126.9°, 233.1°.$

$(5c+3)(c-1)=0$，$c=1$或$-\dfrac{3}{5}$；角约126.8699与233.1301。

M1	$(5c+3)(c-1)=0$，$c=1$或$-\dfrac{3}{5}$；角约126.8699与233.1301。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$\dfrac{16}{25}.$

用$1-(-\dfrac{3}{5})^2=\dfrac{16}{25}$。

M1	用$1-(-\dfrac{3}{5})^2=\dfrac{16}{25}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 24

P2-C06-R24

原创改编（2026）· 主要考点：参数方程的可行性
考法参照：P2-2022-10-Q05（2022）：恒等式化二次与双根三角方程
加入参数存在性和极限水平的根数，不是换系数求角。

(a) · 2 marks

$(k-1)\cos^2 x = 1.$

把正弦平方换成$1-\cos^2 x$。

M1	把正弦平方换成$1-\cos^2 x$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$k \geq 2.$

需$0 < 1/(k-1) \leq 1$，所以$k-1 \geq 1$。

M1	需$0 < 1/(k-1) \leq 1$，所以$k-1 \geq 1$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) Find the number of solutions in the stated interval when

(i) · 2 marks

2个。

$\cos^2 x = 1$给0、180度。

M1	$\cos^2 x = 1$给0、180度。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

4个。

余弦平方严格介于0与1，每周四根。

M1	余弦平方严格介于0与1，每周四根。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 25

P2-C06-R25

原创改编（2026）· 主要考点：带分母的方程与赘根
考法参照：P2-2020-01-Q07（2020）：恒等式与倍角自变量方程
分式消去可能的零因子并回查解，强调等价变形范围。

(a) · 2 marks

$x = 0^\circ$.

分母零即$\cos x = 1$，半开区间中只有0。

M1	分母零即$\cos x = 1$，半开区间中只有0。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$1 + \cos x$.

$\sin^2 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x)$，在原定义域约分。

M1	$\sin^2 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x)$，在原定义域约分。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$60^\circ, 300^\circ$.

$1 + \cos x = \dfrac{3}{2}$得余弦1/2，两解分母皆为1/2。

M1	$1 + \cos x = \dfrac{3}{2}$得余弦1/2，两解分母皆为1/2。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 26

P2-C06-R26

原创改编（2026）· 主要考点：精确三角比与方程
考法参照：P2-2021-10-Q10（2021）：正切平方与三角平方展开
先由象限和正切获得精确比例再解相同正弦水平，不用P3公式。

(a) · 2 marks

$\sin\alpha=\frac{3}{5},\ \cos\alpha=-\frac{4}{5}.$

由3–4–5三角比例并使用第二象限符号。

M1	由3–4–5三角比例并使用第二象限符号。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

4.

代$(1+\frac{3}{5})/(1-\frac{3}{5})=(\frac{8}{5})/(\frac{2}{5})$。

M1	代$(1+\frac{3}{5})/(1-\frac{3}{5})=(\frac{8}{5})/(\frac{2}{5})$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$36.9^\circ, 143.1^\circ.$

解$\sin x=\frac{3}{5}$，参考角约36.8699度。

M1	解$\sin x=\frac{3}{5}$，参考角约36.8699度。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 27

原创改编（2026）· 主要考点：周期方程与最长间隙
考法参照：P2-2020-10-Q07（2020）：恒等式证明与平方余弦方程
平方恒等式连接周期和图像符号区间，以端点解支持区间判断。

(a) · 2 marks

$180°$.

余弦平方每180度重复。

M1	余弦平方每180度重复。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$60°, 120°, 240°, 300°$.

把平方等式拆成正负两个余弦值，再在四个象限中列角：$\cos x = \pm 1/2$。

M1	把平方等式拆成正负两个余弦值，再在四个象限中列角：$\cos x = \pm 1/2$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$120°$.

$|\cos x| < \dfrac{1}{2}$对应$(60, 120)$及$(240, 300)$，各长60。

M1	$\lvert\cos x\rvert < \dfrac{1}{2}$对应$(60, 120)$及$(240, 300)$，各长$60$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 28

原创改编（2026）· 主要考点：仪器信号的三角模型
考法参照：P2-2023-01-Q08（2023）：复合自变量与三角恒等式
采用有单位信号阈值及持续区间，非无情境重复角方程。

(a) · 2 marks

最大7 V，最小1 V。

正弦值介于−1和1。

M1	正弦值介于−1和1。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$t = 15, 75$.

$4 + 3\sin 2t = 5.5$给$\sin 2t = \dfrac{1}{2}$；$2t = 30, 150$。

M1	$4 + 3\sin 2t = 5.5$给$\sin 2t = \dfrac{1}{2}$；$2t = 30, 150$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

60°（角参数t的区间长度）。

$\sin 2t > \dfrac{1}{2}$对应$30 < 2t < 150$，即$15 < t < 75$。

M1	$\sin 2t > \dfrac{1}{2}$对应$30 < 2t < 150$，即$15 < t < 75$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 29

P2-C06-R29

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式与不可能的证明
考法参照：P2-2020-10-Q07（2020）：恒等式证明与平方余弦方程
新增反例、有限成立角及纠正恒等式的多层证明任务。

(a) · 2 marks

左边$1/\sqrt{3}$，右边$\sqrt{3}/2$，不相等。

代$\sin 30 = \dfrac{1}{2}, \cos 30 = \sqrt{3}/2$。

M1	代$\sin 30 = \dfrac{1}{2}, \cos 30 = \sqrt{3}/2$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) Working throughout on $0^\circ \le x < 360^\circ$,

(i) · 3 marks

$0^\circ, 180^\circ$.

乘余弦后$s(s-1)=0$；$s=1$为原式禁点，只留$s=0$。

M1	乘余弦后$s(s-1)=0$；$s=1$为原式禁点，只留$s=0$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

$$\frac{1-\sin^2 x}{\cos x} = \cos x,\ \cos x \neq 0.$$

利用基本恒等式，分母须保持非零。

M1	利用基本恒等式，分母须保持非零。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 30

P2-C06-R30

原创改编（2026）· 主要考点：三角方程参数和证据
考法参照：P2-2020-10-Q07（2020）：恒等式证明与平方余弦方程
从两点约束识别恒等式参数并区分验证与普遍证明。

(a) · 2 marks

$a+3b=4,\ 3a+b=4.$

分别使用两角的正弦平方1/4、3/4，乘4。

M1	分别使用两角的正弦平方1/4、3/4，乘4。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$a=b=1$，于是原式为基本恒等式。

联立得$a=b=1$，再用$\sin^2 x+\cos^2 x=1$，不是仅凭两个例子证明。

M1	联立得$a=b=1$，再用$\sin^2 x+\cos^2 x=1$，不是仅凭两个例子证明。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确